实验名称　双光栅检测微弱振动

一、 预习

1. 本实验中的拍频是如何产生的？

2. 为何认为 $\int_0^{T/2} F_{拍}(t)dt$ 表示 $T/2$ 内的波的个数？

1. 拍频是通过双光栅系统产生的.
激光照射到动光栅上，动光栅随音叉振动，引起衍射光的多普勒频移：第零级衍射光频率不变(f_0)，而第一级衍射光频率变为 $f_0+\Delta f$ (Δf 与动光栅速度成正比). 这些频率不同的光束叠加后，形成拍频，拍频频率为 Δf. 光电探测器检测到拍频信号，示波器显示低频波形. 从而实现高频光波的"降频"检测.

2. $F_{拍}(t)$ 是瞬时拍频频率，即单位时间内的波数. 积分 $\int_0^{\frac{T}{2}} F_{拍}(t)dt$ 表示半个振动周期 $\frac{T}{2}$ 内频率的累积值，物理上直接等于该时间段内的波的总数.
实验中原理解释，此积分可从示波器波形数计算得出(包括整数和分数波形)，因为波形数对应波数.

二、原始数据记录

1.

测量音叉共振时的振幅数据记录

频率（Hz）	504.281
半个周期的波数	14.3118.

$\frac{112.274^\circ}{360^\circ}+14$

2.

测量音叉在不同的驱动频率下的振幅数据记录

频率（Hz）	504.171	504.211	504.231	504.251	504.281	504.311	504.341	504.371	504.421
半个周期的波数	6.2957	8.7582	11.7500	13.3336.	14.3118	12.2365	10.2147	8.1811	5.6986

504.251 $\frac{120.100}{360^\circ}+13.$

504.231 $\frac{3}{4}+11.$

504.211. $\frac{92.9722}{360^\circ}+\frac{1}{2}+8.$

504.171 $\frac{106.4638}{360^\circ}+6$

504.311 $\frac{85.1258}{360^\circ}+12.$

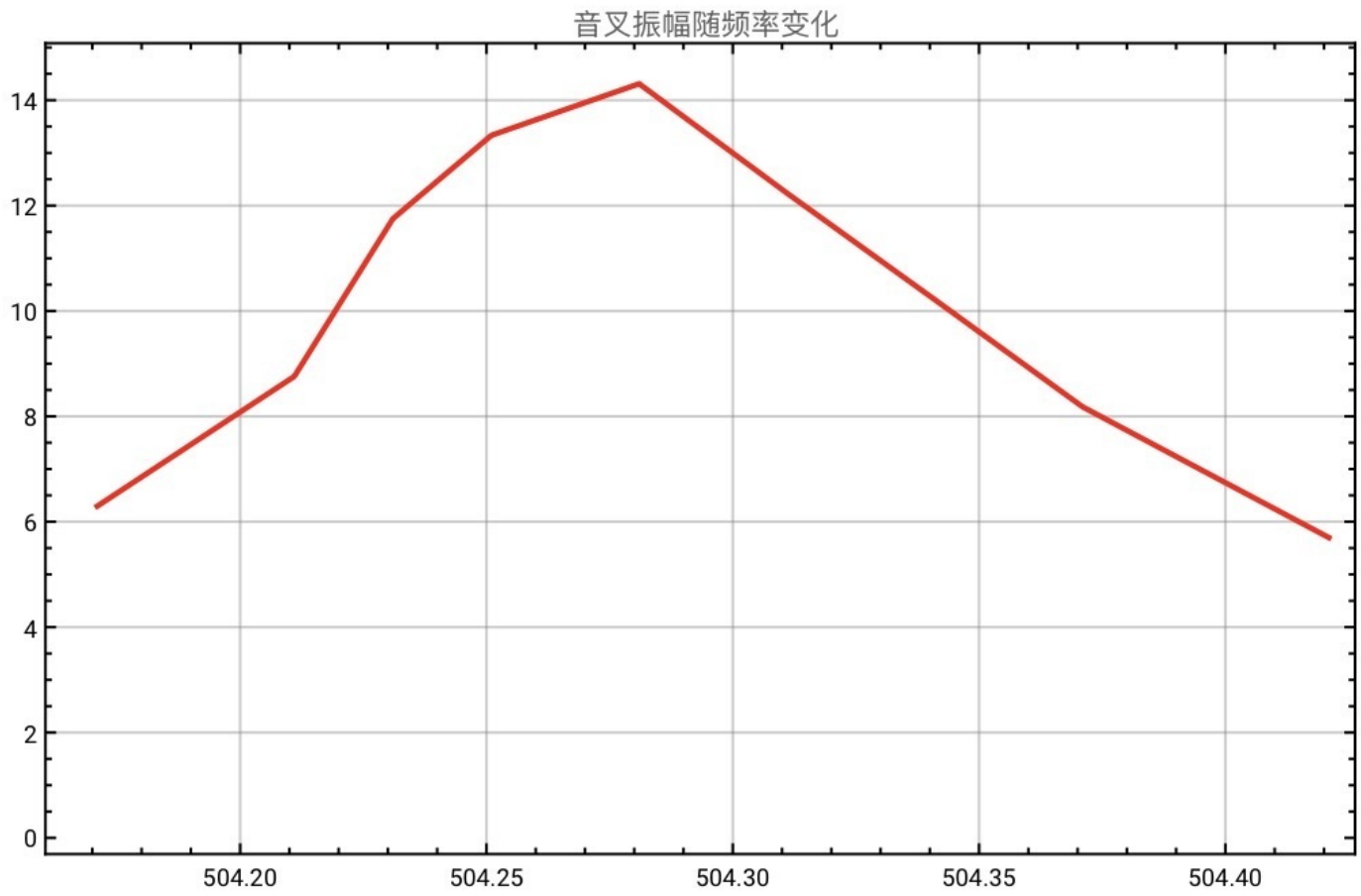
504.341 $\frac{77.2900}{360^\circ}+10.$

504.371. $\frac{65.2061}{360^\circ}+8.$

504.421. $\frac{1}{2}+\frac{71.4793}{360^\circ}+5.$

三、数据处理

将 9 个不同驱动频率下测得的音叉振幅与对应的驱动频率的关系曲线绘制出来（电脑作图、坐标纸等等均可）。



四、实验现象分析及结论

当驱动信号频率接近音叉的谐振频率（约 504.281Hz）时，音叉振幅最大，示波器上显示的光拍波数达到峰值（约 14.3118 个），波形清晰且稳定。这表明音叉在谐振频率下发生了共振，振动最为强烈。当驱动频率偏离谐振频率时，音叉振幅迅速减小，光拍波数相应减少。例如，在频率偏移 ± 0.1 Hz 时，波数降至 10 个以下，振幅明显降低。示波器上的波形幅度变小，且出现波形失真或抖动。

振幅随驱动频率变化呈典型的共振特性，在谐振频率处振幅最大，曲线对称且尖锐，随着频率偏离，振幅单调下降。双光栅方法能有效检测微振动，光拍频技术将高频光信号转换为可测的低频信号，实现了微弱振动的精确测量。

五、讨论题

1. 测量音叉谐振曲线时，为什么要固定驱动信号功率？
2. 静光栅和动光栅的前后位置是否可以互换，为什么？

1.固定驱动信号功率是为了保持驱动力幅度恒定。音叉的振幅不仅取决于驱动频率，还取决于驱动力的大小。如果驱动功率变化，施加在音叉上的力也会改变，从而影响振幅值。在测量谐振曲线时，我们需要研究振幅与频率的单一关系，因此必须控制变量，固定驱动功率。如果功率不固定，谐振曲线会失真，无法准确反映音叉的共振特性，会导致峰值频率偏移或曲线形状改变。

2.不能。根据实验原理，动光栅随音叉振动，产生多普勒频移，而静光栅固定不动，用于衍射形成拍频。如果互换位置（即静光栅在前、动光栅在后），激光先通过静光栅衍射后，再通过振动的动光栅，此时动光栅的振动会引入额外的相位调制，使拍频信号变得复杂，难以提取清晰的拍频频率。因此，保持动光栅在前、静光栅在后的顺序是确保实验成功的关键。